

Chuyên đề 14. BẤT PHƯƠNG TRÌNH

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

Mục lục

CÂU HỎI	2
Dạng 1. Bất phương trình bậc 2, bậc cao	2
Dạng 2. Bất phương trình chứa dấu trị tuyệt đối	2
Dạng 3. Bất phương trình chứa căn	3
LỜI GIẢI THAM KHẢO	5
Dạng 1. Bất phương trình bậc 2, bậc cao	5
Dạng 2. Bất phương trình chứa dấu trị tuyệt đối	6
Dạng 3. Bất phương trình chứa căn	11

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

Dạng 1. Bất phương trình bậc 2, bậc cao

- Câu 1.** Tìm tập nghiệm của bất phương trình sau: $x^4 - 2x^2 - 12x - 8 > 0$
A. $S = (1 - \sqrt{3}; 1 + \sqrt{3})$. B. $S = (-\infty; \sqrt{3} - 1) \cup (\sqrt{3} + 1; +\infty)$.
C. $S = (\sqrt{3} - 1; \sqrt{3} + 1)$. D. $S = (-\infty; 1 - \sqrt{3}) \cup (1 + \sqrt{3}; +\infty)$.
- Câu 2.** Tập nghiệm của bất phương trình $\frac{x^2 - 3x + 4}{2x - 1} \geq x + 1$ là $S = (-\infty; a] \cup (b; c]$. Giá trị của $a + 2b + c$ là
A. 1. B. 3. C. -2. D. -3.
- Câu 3.** Bất phương trình $\frac{(x^2 - 3x + 1)^2 + 3x^2 - 9x + 5}{x^2 + 4x + 5} > 0$ có tập nghiệm là
A. $(-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$. B. $(2; +\infty)$.
C. $(1; 2)$. D. $(-\infty; 1)$.
- Câu 4.** Cho bất phương trình $\frac{1}{x^2 + 3x + 2} + \frac{1}{x^2 + 5x + 6} + \frac{1}{x^2 + 7x + 12} + \frac{1}{x^2 + 9x + 20} < -1$.
Tập nghiệm của bất phương trình có dạng $S = (a; b) \setminus \{c\}$ với a, b và $c \in \mathbb{Z}$. Tích abc bằng
A. 15. B. -5. C. -15. D. 5.

Dạng 2. Bất phương trình chứa dấu trị tuyệt đối

- Câu 5.** Tập nghiệm của bất phương trình $|x^2 - 5x + 2| - 2 \leq 5x$
A. $(-\infty; -2] \cup [2; -\infty)$. B. $[-2; 2]$.
C. $[0; 10]$. D. $(-\infty; 0] \cup [10; +\infty)$.
- Câu 6.** Tập nghiệm của bất phương trình $|5x - 4| \geq 6$ có dạng $S = (-\infty; a] \cup [b; +\infty)$. Tính tổng $P = 5a + b$.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.
- Câu 7.** Bất phương trình $|x^4 - 2x^2 - 3| \leq x^2 - 5$ có bao nhiêu nghiệm nguyên?
A. 0. B. 1. C. 2. D. Nhiều hơn 2 nhưng hữu hạn
- Câu 8.** Tập nghiệm bất phương trình $x^2 + \frac{1}{x^2} \leq 3 \left| x + \frac{1}{x} \right| - 4$ là
A. $[-2; 0)$. B. $(0; 1]$. C. $\left(\frac{1}{2}; 2\right)$. D. $\{1; -1\}$.
- Câu 9.** Giải bất phương trình $|2x - 1| \leq 2x + 3$ thu được tập nghiệm có dạng $S = [a; +\infty)$. Số a bằng
A. $-\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{2}{3}$. D. $-\frac{2}{3}$.
- Câu 10.** Biết tập nghiệm của bất phương trình $\frac{|x + 2| - x}{x} \leq 2$ là khoảng $S = (-\infty; a) \cup [b; +\infty)$. Tính $b - 3a$.
A. 1. B. 3. C. 2. D. 0.
- Câu 11.** Bất phương trình $|x + 1| + |x - 4| > 7$ có nghiệm nguyên dương nhỏ nhất là a và nghiệm nguyên âm lớn nhất là b . Giá trị của $a - b$ bằng
A. 8. B. 9. C. 7. D. 6.

Câu 12. Có bao nhiêu giá trị nguyên của x là nghiệm của bất phương trình $|x+2|+|2x-1| \leq x+3$?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. vô số.

Câu 13. Bất phương trình $\frac{|x-1|}{x^2-3x+2} \geq 3$ có tập nghiệm là $S = \left(a; \frac{b}{c}\right]$ với a, b, c là các số nguyên dương, $\frac{b}{c}$ tối giản. Tính $b+c$.

- A. 13. B. 12. C. 10. D. 11.

Câu 14. Tập nghiệm S của bất phương trình $3(x^2-4x)-|x-2| > 12$ có dạng $S = (-\infty; a) \cup (b; +\infty)$. Tính giá trị $P = a^2 + b^2$

- A. $P = 24$. B. $P = 25$. C. $P = 26$. D. $P = 27$.

Câu 15. Số nghiệm nguyên trong khoảng $(-5; 5)$ của bất phương trình: $|x+3| - |3-2x| \geq 3x$ là

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Dạng 3. Bất phương trình chứa căn

Câu 16. Biết tập nghiệm của bất phương trình: $(x^2+2x-8)\sqrt{16-x^2} \leq 0$ có dạng $S = [-a; b] \cup \{c\}$ với a, b, c là các số nguyên dương. Tính $P = 2a - b + 3c$.

- A. $P = 20$. B. $P = 3$. C. $P = 18$. D. $P = 2$.

Câu 17. Số nghiệm nguyên của bất phương trình $(x^2-5x+4)\sqrt{x^2-9} \leq 0$ là

- A. Vô số. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 18. Tập nghiệm của bất phương trình $2(x-4)\sqrt{2x+1} \geq x\sqrt{x^2+1} + x^3 + x^2 - 3x - 8$ có dạng $[a; b]$.

Tính $S = 2020a + 2021b$

- A. -1010. B. 1010. C. 2020. D. 2021.

Câu 19. Tính tổng các nghiệm nguyên thuộc $[-5; 5]$ của bất phương trình $\sqrt{x^2-9} \left(\frac{3x-1}{x+5} \right) \leq x\sqrt{x^2-9} (*)$

- A. 2. B. 12. C. 0. D. 5.

Câu 20. Tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{2x+4} - 2\sqrt{2-x} > \frac{12x-8}{\sqrt{9x^2+16}}$ là

- A. $S = \left(-\infty; \frac{2}{3}\right) \cup \left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; +\infty\right)$. B. $S = [-2; 1) \cup \left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; 3\right]$.
C. $S = \left[-2; \frac{2}{3}\right) \cup \left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; 2\right]$. D. $S = \left(-2; \frac{2}{3}\right) \cup \left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; 2\right)$.

Câu 21. Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình $6\sqrt{(x-2)(x-32)} \geq x^2 - 34x + 48$.

- A. 4. B. 6. C. 34. D. 35.

Câu 22. Tập nghiệm của bất phương trình $\frac{|x^2-8x+12|}{\sqrt{5-x}} > \frac{x^2-8x+12}{\sqrt{5-x}}$ có bao nhiêu số nguyên?

- A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.

Câu 23. Số các số nguyên của x không vượt quá 10 thỏa mãn $\sqrt{x^2+x+4} < x+5$ là

- A. 13. B. 11. C. 14. D. 12.

Câu 24. Có bao nhiêu số nguyên thuộc đoạn $[-2020; 2020]$ là nghiệm của bất phương trình

$$(4x-1)\sqrt{x^2+1} \leq 2x^2+2x+1.$$

- A. 2022. B. 4040. C. 2020. D. 4034.

- Câu 25.** Tập nghiệm của bất phương trình $8x^3 - 2x \geq (4 + \sqrt{x-1})(x+14+8\sqrt{x-1})$ có dạng $\left[\frac{a+\sqrt{b}}{c}; +\infty\right)$, trong đó a, b là các số nguyên tố. Tính giá trị biểu thức $T = a - b + c$.
- A. 2. B. 6. C. 5. D. 8.
- Câu 26.** Tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{3x+1} - \sqrt{6-x} + 3x^2 - 14x - 8 < 0$ là nửa khoảng $[a; b)$. Tính tổng $S = 3a + b$.
- A. $S = -1$ B. $S = 2$ C. $S = 0$ D. $S = 4$
- Câu 27.** Cho bất phương trình $x^2\sqrt{2x^2-2} + 5x^2 > 9$ (1). Gọi x_1, x_2 ($x_1 < x_2$) là hai nghiệm nguyên dương nhỏ nhất của bất phương trình (1). Xác định giá trị của m để biểu thức $2m^2 + (x_1 + x_2)m - x_1 + 2x_2 - 1$ đạt giá trị nhỏ nhất?
- A. $-\frac{5}{2}$. B. $-\frac{5}{4}$. C. $\frac{5}{2}$. D. $-\frac{5}{8}$.
- Câu 28.** Tập nghiệm của bất phương trình $(\sqrt{2x+4} - \sqrt{x+1})(\sqrt{2x+1} + \sqrt{x+4}) \leq x+3$ là tập con của tập hợp nào sau đây?
- A. $\left(-\frac{2}{3}; \frac{1}{2}\right)$. B. $(-1; 0)$. C. $\left(-\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right)$. D. $(0; 1)$.
- Câu 29.** Tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{2(x-2)(x-5)} > x-3$ là:
- A. $[-100; 2]$. B. $(-\infty; 1]$. C. $(-\infty; 2] \cup [6; +\infty)$. D. $(-\infty; 2] \cup (4 + \sqrt{5}; +\infty)$.
- Câu 30.** Bất phương trình $\sqrt{x^2 - 2x - 15} > 2x + 5$ có bao nhiêu nghiệm nguyên $x_0 \in [-2020; 2021]$
- A. 2017. B. 2019. C. 2020. D. 2018.
- Câu 31.** Tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{3x^2 - 12x + 1} + 6 \leq 2x^2 - 8x$ là $S = (-\infty; a] \cup [b; +\infty)$. Khẳng định nào sau đây đúng?
- A. $ab = -10$. B. $ab = -5$. C. $ab = \frac{35}{4}$. D. $ab = -\frac{27}{4}$.
- Câu 32.** Biết tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{(x-2)(x+3)} > 3x-1$ là $S = (-\infty; a]$. Tính $P = a^2 - 2a$
- A. 9. B. 15. C. 8. D. 13.
- Câu 33.** Giải bất phương trình $2(x+1)^2 < (x+5)(1-\sqrt{3+2x})^2$ ta được tập nghiệm S là:
- A. $S = (-\infty; -1)$. B. $S = \left[-\frac{3}{2}; -1\right)$. C. $S = \left[-\frac{3}{2}; -1\right) \cup (-1; 0)$. D. $S = \left[-\frac{3}{2}; -1\right) \cup (-1; 3)$.
- Câu 34.** Bất phương trình $x^2 + 4x + 1 > 5\sqrt{x^3 + x}$ có bao nhiêu nghiệm nguyên thuộc $[-2021; 2021]$:
- A. 2006. B. 2007. C. 1997. D. 2000.
- Câu 35.** Tập nghiệm của bất phương trình: $(x+1)(x-3) < \frac{1-x^2+2x}{\sqrt{-x^2+2x+3}}$ có dạng $[a; b]$. Khi đó tích $P = ab + 1$ có giá trị bằng
- A. 1. B. -2. C. -1. D. 0.
- Câu 36.** Tập nào sau đây là tập con của tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{x+4} - \sqrt{2x+3} \geq x-1$.
- A. $S = \left[-\frac{3}{2}; 2\right)$. B. $S = \left(-1; \frac{3}{2}\right]$. C. $S = \left(-\frac{3}{2}; 0\right]$. D. $S = \left[0; \frac{5}{2}\right]$.

LỜI GIẢI THAM KHẢO**Dạng 1. Bất phương trình bậc 2, bậc cao****Câu 1.** Tìm tập nghiệm của bất phương trình sau: $x^4 - 2x^2 - 12x - 8 > 0$

A. $S = (1 - \sqrt{3}; 1 + \sqrt{3})$. **B.** $S = (-\infty; \sqrt{3} - 1) \cup (\sqrt{3} + 1; +\infty)$.

C. $S = (\sqrt{3} - 1; \sqrt{3} + 1)$. **D.** $S = (-\infty; 1 - \sqrt{3}) \cup (1 + \sqrt{3}; +\infty)$.

Lời giải

Ta có:

$$x^4 - 2x^2 - 12x - 8 > 0$$

$$\Leftrightarrow (x^4 + 2x^2 + 1) - (4x^2 + 12x + 9) > 0$$

$$\Leftrightarrow (x^2 + 1)^2 - (2x + 3)^2 > 0$$

$$\Leftrightarrow (x^2 + 2x + 4)(x^2 - 2x - 2) > 0$$

Đặt $f(x) = (x^2 + 2x + 4)(x^2 - 2x - 2)$

+) $x^2 + 2x + 4 = 0$ (VN)

+) $x^2 - 2x - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + \sqrt{3} \\ x = 1 - \sqrt{3} \end{cases}$

Bảng xét dấu:

x	$-\infty$	$1 - \sqrt{3}$	$1 + \sqrt{3}$	$+\infty$
$x^2 + 2x + 4$		+	+	+
$x^2 - 2x - 2$	+	0	-	+
$f(x)$	+	0	-	+

Dựa vào bảng xét dấu, suy ra $f(x) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x < 1 - \sqrt{3} \\ x > 1 + \sqrt{3} \end{cases}$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = (-\infty; 1 - \sqrt{3}) \cup (1 + \sqrt{3}; +\infty)$.**Câu 2.** Tập nghiệm của bất phương trình $\frac{x^2 - 3x + 4}{2x - 1} \geq x + 1$ là $S = (-\infty; a] \cup (b; c]$. Giá trị của $a + 2b + c$ là

A. 1.

B. 3.

C. -2.

D. -3.

Lời giải

Bất phương trình đã cho tương đương với: $\frac{-x^2 - 4x + 5}{2x - 1} \geq 0$. Đặt $f(x) = \frac{-x^2 - 4x + 5}{2x - 1}$.

Lập bảng xét dấu như sau:

x	$-\infty$	-5	$\frac{1}{2}$	1	$+\infty$	
$-x^2 - 4x + 5$	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$
$2x - 1$	$-$	$+$	$-$	0	$+$	$+$
$f(x)$	$+$	0	$-$	$+$	0	$-$

Dựa vào bảng xét dấu, ta được tập nghiệm của bất phương trình là $S = (-\infty; -5] \cup \left(\frac{1}{2}; 1\right]$.

Từ đó suy ra $a = -5$, $b = \frac{1}{2}$, $c = 1$. Vậy $a + 2b + c = -5 + 1 + 1 = -3$.

Câu 3. Bất phương trình $\frac{(x^2 - 3x + 1)^2 + 3x^2 - 9x + 5}{x^2 + 4x + 5} > 0$ có tập nghiệm là

A. $(-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$. **B.** $(2; +\infty)$.

C. $(1; 2)$. **D.** $(-\infty; 1)$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $x^2 + 4x + 5 = (x + 2)^2 + 1 > 0$ với mọi x . Do đó

$$\frac{(x^2 - 3x + 1)^2 + 3x^2 - 9x + 5}{x^2 + 4x + 5} > 0 \Leftrightarrow (x^2 - 3x + 1)^2 + 3x^2 - 9x + 5 > 0$$

$$\Leftrightarrow (x^2 - 3x + 1)^2 + 3(x^2 - 3x + 1) + 2 > 0.$$

$$\text{Đặt } x^2 - 3x + 1 = a \text{ bất phương trình trên trở thành } a^2 + 3a + 2 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a > -1 \\ a < -2 \end{cases}$$

$$+ \text{ Với } a > -1 \Leftrightarrow (x^2 - 3x + 1) > -1 \Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x > 2 \\ x < 1 \end{cases}$$

$$+ \text{ Với } a < -2 \Leftrightarrow (x^2 - 3x + 1) < -2 \Leftrightarrow x^2 - 3x + 3 < 0 \text{ bất phương trình vô nghiệm.}$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $(-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$.

Câu 4. Cho bất phương trình $\frac{1}{x^2 + 3x + 2} + \frac{1}{x^2 + 5x + 6} + \frac{1}{x^2 + 7x + 12} + \frac{1}{x^2 + 9x + 20} < -1$.

Tập nghiệm của bất phương trình có dạng $S = (a; b) \setminus \{c\}$ với a, b và $c \in \mathbb{Z}$. Tích abc bằng

A. 15. **B.** -5. **C.** -15. **D.** 5.

Lời giải

Điều kiện: $x \neq -1$; $x \neq -2$; $x \neq -3$; $x \neq -4$; $x \neq -5$.

$$\text{Phương trình đã cho} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2}\right) + \left(\frac{1}{x+2} - \frac{1}{x+3}\right) + \left(\frac{1}{x+3} - \frac{1}{x+4}\right) + \left(\frac{1}{x+4} - \frac{1}{x+5}\right) < -1$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+5} < -1 \Leftrightarrow \frac{x+5 - (x+1) + (x+1)(x+5)}{(x+1)(x+5)} < 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 + 6x + 9}{(x+1)(x+5)} < 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{(x+3)^2}{(x+1)(x+5)} < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -3 \\ (x+1)(x+5) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -3 \\ -5 < x < -1 \end{cases}$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = (-5; -1) \setminus \{-3\}$.

$\Rightarrow a = -5; b = -1; c = -3$. Suy ra $abc = 15$.

Dạng 2. Bất phương trình chứa dấu trị tuyệt đối

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình $|x^2 - 5x + 2| - 2 \leq 5x$

A. $(-\infty; -2] \cup [2; -\infty)$. **B.** $[-2; 2]$.

C. $[0; 10]$.

D. $(-\infty; 0] \cup [10; +\infty)$.

Lời giải**Chọn C**

Ta có: $|x^2 - 5x + 2| - 2 \leq 5x \Leftrightarrow |x^2 - 5x + 2| \leq 5x + 2$.

Điều kiện $5x + 2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -\frac{2}{5}$.

Với $x \in \left(\frac{5 - \sqrt{17}}{2}; \frac{5 + \sqrt{17}}{2}\right)$, bất phương trình có dạng:

$-(x^2 - 5x + 2) \leq 5x + 2 \Leftrightarrow x^2 + 4 \geq 0$ (luôn đúng).

Suy ra $x \in \left(\frac{5 - \sqrt{17}}{2}; \frac{5 + \sqrt{17}}{2}\right)$.

Với $x \in \left[-\frac{2}{5}; \frac{5 - \sqrt{17}}{2}\right] \cup \left[\frac{5 + \sqrt{17}}{2}; +\infty\right)$, bất phương trình có dạng:

$x^2 - 5x + 2 \leq 5x + 2 \Leftrightarrow x^2 - 10x \leq 0 \Leftrightarrow 0 \leq x \leq 10$.

Suy ra $x \in \left[0; \frac{5 - \sqrt{17}}{2}\right] \cup \left[\frac{5 + \sqrt{17}}{2}; 10\right]$

Kết hợp nghiệm ta có tập nghiệm của bất phương trình là $S = [0; 10]$.

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình $|5x - 4| \geq 6$ có dạng $S = (-\infty; a] \cup [b; +\infty)$. Tính tổng $P = 5a + b$.A. 1.B. 2.C. 3.D. 0.**Lời giải**

$$|5x - 4| \geq 6 \Leftrightarrow \begin{cases} 5x - 4 \geq 6 \\ 5x - 4 \leq -6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2 \\ x \leq -\frac{2}{5} \end{cases} \Rightarrow S = \left(-\infty; -\frac{2}{5}\right] \cup [2; +\infty)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{2}{5} \\ b = 2 \end{cases} \Rightarrow P = 5a + b = 0$$

Câu 7. Bất phương trình $|x^4 - 2x^2 - 3| \leq x^2 - 5$ có bao nhiêu nghiệm nguyên?A. 0.B. 1.C. 2.D. Nhiều hơn 2 nhưng hữu hạn**Lời giải**

Đặt $t = x^2$ ($t \geq 0$).

Khi đó bất phương trình trở thành $|t^2 - 2t - 3| \leq t - 5$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} t^2 - 2t - 3 \geq 0 \\ t^2 - 2t - 3 \leq t - 5 \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{l} t^2 - 2t - 3 < 0 \\ -t^2 + 2t + 3 \leq t - 5 \end{array} \right. \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} t^2 - 2t - 3 \geq 0 \\ t^2 - 3t + 2 \leq 0 \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{l} t^2 - 2t - 3 < 0 \\ -t^2 + t + 8 \leq 0 \end{array} \right. \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} t \leq -1 \\ t \geq 3 \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{l} 1 \leq t \leq 2 \\ -1 < t < 3 \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{l} t \leq \frac{1-\sqrt{33}}{2} \\ t \geq \frac{1+\sqrt{33}}{2} \end{array} \right. \end{array} \right. \Rightarrow \text{Vô nghiệm.}$$

Vậy bất phương trình đã cho vô nghiệm.

Câu 8. Tập nghiệm bất phương trình $x^2 + \frac{1}{x^2} \leq 3 \left| x + \frac{1}{x} \right| - 4$ là

- A. $[-2; 0)$. B. $(0; 1]$. C. $\left(\frac{1}{2}; 2\right)$. D. $\{1; -1\}$.

Lời giải

Điều kiện: $x \neq 0$.

$$x^2 + \frac{1}{x^2} \leq 3 \left| x + \frac{1}{x} \right| - 4 \Leftrightarrow \left(x + \frac{1}{x} \right)^2 \leq 3 \left| x + \frac{1}{x} \right| - 2$$

$$\text{Đặt } t = \left| x + \frac{1}{x} \right|. \text{ Ta có } t = \left| x + \frac{1}{x} \right| = |x| + \left| \frac{1}{x} \right| \geq 2 \sqrt{|x| \cdot \left| \frac{1}{x} \right|} = 2 \Rightarrow t \geq 2$$

$$\text{Bất phương trình trở thành } t^2 \leq 3t - 2 \Leftrightarrow t^2 - 3t + 2 \leq 0 \Leftrightarrow 1 \leq t \leq 2$$

Kết hợp với $t \geq 2$ suy ra $t = 2$.

$$\text{Do đó } |x| = \frac{1}{|x|} \Leftrightarrow |x| = 1 \Leftrightarrow x = \pm 1 \text{ (thỏa mãn).}$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $\{1; -1\}$.

Câu 9. Giải bất phương trình $|2x - 1| \leq 2x + 3$ thu được tập nghiệm có dạng $S = [a; +\infty)$. Số a bằng

- A. $-\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{2}{3}$. D. $-\frac{2}{3}$.

Lời giải

Chọn A

+) Bảng xét dấu của $f(x) = 2x - 1$.

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f(x) = 2x - 1$	$-$	0	$+$

+) Xét hai trường hợp:

$$\square \text{ Với } x \leq \frac{1}{2}.$$

$$\text{Khi đó: } |2x - 1| \leq 2x + 3 \Leftrightarrow 1 - 2x \leq 2x + 3 \Leftrightarrow 4x \geq -2 \Leftrightarrow x \geq -\frac{1}{2}.$$

$$\text{Kết hợp với } x \leq \frac{1}{2}, \text{ ta được: } x \in \left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right].$$

$$\square \text{ Với } x > \frac{1}{2}.$$

$$\text{Khi đó: } |2x - 1| \leq 2x + 3 \Leftrightarrow 2x - 1 \leq 2x + 3 \Leftrightarrow -1 < 3 \text{ (luôn đúng } \forall x \in \mathbb{R})$$

Kết hợp với $x > \frac{1}{2}$, ta được: $x \in \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là $S = \left[-\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

Câu 10. Biết tập nghiệm của bất phương trình $\frac{|x+2|-x}{x} \leq 2$ là khoảng $S = (-\infty; a) \cup [b; +\infty)$. Tính $b - 3a$.

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 0.

Lời giải

Điều kiện $x \neq 0$

Trường hợp 1: $x \leq -2$

Bất phương trình tương đương

$$\frac{|x+2|-x}{x} \leq 2 \Leftrightarrow \frac{-(x+2)-x-2x}{x} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{-4x-2}{x} \leq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x \leq -\frac{1}{2} \end{cases}$$

kết hợp điều kiện, suy ra $x \leq -2$

Trường hợp 1: $x > -2$

$$\text{Bất phương trình tương đương } \frac{|x+2|-x}{x} \leq 2 \Leftrightarrow \frac{(x+2)-x-2x}{x} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{-2x+2}{x} \leq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ x < 0 \end{cases}$$

$$\text{kết hợp điều kiện, suy ra } \begin{cases} -2 < x < 0 \\ x \geq 1 \end{cases}$$

Tập nghiệm của bất phương trình là $S = (-\infty; 0) \cup [1; +\infty)$.

Vậy $b - 3a = 1 - 3 \cdot 0 = 1$.

Câu 11. Bất phương trình $|x+1| + |x-4| > 7$ có nghiệm nguyên dương nhỏ nhất là a và nghiệm nguyên âm lớn nhất là b . Giá trị của $a - b$ bằng

A. 8.

B. 9.

C. 7.

D. 6.

Lời giải

Trường hợp 1: $x \leq -1$

Bất phương trình tương đương $-x-1-x+4 > 7 \Leftrightarrow x < -2$

Kết hợp điều kiện, ta có: $S = (-\infty; -2)$

Trường hợp 2: $-1 < x \leq 4$

Bất phương trình tương đương $x+1-x+4 > 7 \Leftrightarrow 5 > 7$ (sai)

Kết hợp điều kiện, ta có: $S = \emptyset$

Trường hợp 3: $x > 4$

Bất phương trình tương đương $x+1+x-4 > 7 \Leftrightarrow x > 5$

Kết hợp điều kiện, ta có: $S = (5; +\infty)$

Nghiệm nguyên dương nhỏ nhất là: 6

Nghiệm nguyên âm lớn nhất là: -3.

Vậy $a - b = 9$.

Câu 12. Có bao nhiêu giá trị nguyên của x là nghiệm của bất phương trình $|x+2| + |2x-1| \leq x+3$?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. vô số.

Lời giải

Lập bảng xét dấu để khử dấu giá trị tuyệt đối

x	$-\infty$	-2	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$x+2$	$-$	0	$+$	$+$
$2x-1$	$-$	$-$	0	$+$

Ta có các trường hợp sau:

+) Trường hợp $x < -2$: Bất phương trình đã cho tương đương với

$$\begin{cases} x < -2 \\ -(x+2) - (2x-1) \leq x+3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < -2 \\ 4x \geq -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < -2 \\ x \geq -1 \end{cases} \Leftrightarrow x \in \emptyset \quad (1).$$

+) Trường hợp $-2 \leq x \leq \frac{1}{2}$: Bất phương trình đã cho tương đương với

$$\begin{cases} -2 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ (x+2) - (2x-1) \leq x+3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 2x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \quad (2).$$

+) Trường hợp $x > \frac{1}{2}$: Bất phương trình đã cho tương đương với

$$\begin{cases} x > \frac{1}{2} \\ (x+2) + (2x-1) \leq x+3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > \frac{1}{2} \\ 2x \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > \frac{1}{2} \\ x \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \frac{1}{2} < x \leq 1 \quad (3).$$

Từ (1);(2);(3) suy ra tập nghiệm của bất phương trình là: $S = [0;1]$.

Vậy bất phương trình trên có 2 nghiệm nguyên là $x=0$ và $x=1$.

Câu 13. Bất phương trình $\frac{|x-1|}{x^2-3x+2} \geq 3$ có tập nghiệm là $S = \left(a; \frac{b}{c}\right]$ với a, b, c là các số nguyên dương,

$\frac{b}{c}$ tối giản. Tính $b+c$.

A. 13.

B. 12.

C. 10.

D. 11.

Lời giải

$$\frac{|x-1|}{x^2-3x+2} \geq 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2-3x+2 > 0 \\ |x-1| \geq 3x^2-9x+6 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x > 2 \\ x < 1 \end{cases} \\ \begin{cases} 3x^2-10x+7 \leq 0 \\ 3x^2-8x+5 \leq 0 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x > 2 \\ x < 1 \end{cases} \\ \begin{cases} 1 \leq x \leq \frac{7}{3} \\ 1 \leq x \leq \frac{5}{3} \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow 2 < x \leq \frac{7}{3}.$$

Vậy $S = \left(2; \frac{7}{3}\right]$ nên $a=2, b=7, c=3$ suy ra $b+c=10$.

Câu 14. Tập nghiệm S của bất phương trình $3(x^2-4x)-|x-2| > 12$ có dạng $S = (-\infty; a) \cup (b; +\infty)$. Tính giá trị $P = a^2 + b^2$

A. $P=24$.

B. $P=25$.

C. $P=26$.

D. $P=27$.

Lời giải

$$\text{Đặt } t = |x-2|, t \geq 0 \Rightarrow t^2 = x^2 - 4x + 4$$

$$\text{Bất phương trình trở thành } 3(t^2 - 4) - t > 12 \Leftrightarrow 3t^2 - t - 24 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t > 3 \\ t < -\frac{8}{3} \end{cases}$$

$$\text{Kết hợp điều kiện } t \geq 0 \text{ ta có } t > 3, \text{ suy ra } |x-2| > 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x-2 > 3 \\ x-2 < -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 5 \\ x < -1 \end{cases}$$

Vậy bất phương trình có nghiệm là $S = (-\infty; -1) \cup (5; +\infty)$

Do đó $a = -1, b = 5, P = (-1)^2 + 5^2 = 26$.

Câu 15. Số nghiệm nguyên trong khoảng $(-5; 5)$ của bất phương trình: $|x+3| - |3-2x| \geq 3x$ là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Lời giải

Chọn D

Ta lập bảng xét dấu nhị thức bậc nhất:

x	-5	-3	$\frac{3}{2}$	5
$x+3$	$-$	0	$+$	$+$
$3-2x$	$+$	$+$	0	$-$

+) Với $-5 < x < -3$, ta có: $-(x+3) - (3-2x) \geq 3x \Leftrightarrow -x-3-3+2x \geq 3x$

$$\Leftrightarrow -6 \geq 2x \Leftrightarrow x \leq -3 \Rightarrow -5 < x < -3 \Rightarrow x \in \{-4\}$$

+) Với $-3 \leq x < \frac{3}{2}$, ta có: $(x+3) - (3-2x) \geq 3x \Leftrightarrow x+3-3+2x \geq 3x \Leftrightarrow 3x \geq 3x$ (đúng).

$$\Rightarrow x \in \{-3; -2; -1; 0; 1\}.$$

+) Với $\frac{3}{2} \leq x < 5$, ta có: $(x+3) + (3-2x) \geq 3x \Leftrightarrow x+3+3-2x \geq 3x \Leftrightarrow 6 \geq 4x \Leftrightarrow x \leq \frac{3}{2}$.

$$\Rightarrow x = \frac{3}{2} \text{ (loại)}$$

Vậy bất phương trình đã cho có 6 nghiệm nguyên.

Dạng 3. Bất phương trình chứa căn

Câu 16. Biết tập nghiệm của bất phương trình: $(x^2 + 2x - 8)\sqrt{16 - x^2} \leq 0$ có dạng $S = [-a; b] \cup \{c\}$ với a, b, c là các số nguyên dương. Tính $P = 2a - b + 3c$.

A. $P = 20$.

B. $P = 3$.

C. $P = 18$.

D. $P = 2$.

Lời giải

Chọn C

$$(x^2 + 2x - 8)\sqrt{16 - x^2} \leq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 16 - x^2 = 0 \\ 16 - x^2 > 0 \\ x^2 + 2x - 8 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm 4 \\ -4 < x < 4 \\ -4 \leq x \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm 4 \\ -4 < x \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ -4 \leq x \leq 2 \end{cases}. \text{ Vậy}$$

tập nghiệm của bất phương trình là $S = [-4; 2] \cup \{4\}$.

Suy ra $P = 2.4 - 2 + 3.4 = 18$.

Câu 17. Số nghiệm nguyên của bất phương trình $(x^2 - 5x + 4)\sqrt{x^2 - 9} \leq 0$ là

A. Vô số.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Lời giải

Chọn C

$$\text{ĐKXD: } x^2 - 9 \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 3 \\ x \leq -3 \end{cases}.$$

$$\text{Khi đó } (x^2 - 5x + 4)\sqrt{x^2 - 9} \leq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x^2 - 9} = 0 \\ x^2 - 5x + 4 = 0 \\ \begin{cases} x^2 - 9 > 0 \\ x^2 - 5x + 4 < 0 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \vee x = -3 \\ x = 1 \vee x = 4 \\ \begin{cases} x > 3 \vee x < -3 \\ 1 < x < 4 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \vee x = -3 \\ x = 1 \vee x = 4 \\ 3 < x < 4 \end{cases}$$

Đối chiếu với điều kiện: $x \in \{-3; 3; 4\}$ thỏa mãn.

Số nghiệm nguyên của bất phương trình là 3.

Câu 18. Tập nghiệm của bất phương trình $2(x-4)\sqrt{2x+1} \geq x\sqrt{x^2+1} + x^3 + x^2 - 3x - 8$ có dạng $[a; b]$.

Tính $S = 2020a + 2021b$

A. -1010.

B. 1010.

C. 2020.

D. 2021.

Lời giải

Điều kiện: $x \geq -\frac{1}{2}$.

Với điều kiện trên, ta có:

$$2(x-4)\sqrt{2x+1} \geq x\sqrt{x^2+1} + x^3 + x^2 - 3x - 8$$

$$\Leftrightarrow x^3 + x^2 - 3x - 8 - 2(x-4)\sqrt{2x+1} + x\sqrt{x^2+1} \leq 0$$

$$\Leftrightarrow (x-4)(x+2-2\sqrt{2x+1}) + x(\sqrt{x^2+1}-1) + x^3 + x^2 - 3x - 8 - (x-4)(x+2) + x \leq 0$$

$$\Leftrightarrow (x-4)(x+2-2\sqrt{2x+1}) + x(\sqrt{x^2+1}-1) + x^3 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{x(x-4)^2}{x+2+2\sqrt{2x+1}} + \frac{x^3}{\sqrt{x^2+1}+1} + x^3 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow x \left[\frac{(x-4)^2}{x+2+2\sqrt{2x+1}} + \frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}+1} + x^2 \right] \leq 0 \Leftrightarrow x \leq 0,$$

$$(\text{vì } \frac{(x-4)^2}{x+2+2\sqrt{2x+1}} + \frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}+1} + x^2 > 0, \forall x \geq -\frac{1}{2}).$$

Kết hợp điều kiện $x \geq -\frac{1}{2}$ suy ra $-\frac{1}{2} \leq x \leq 0$.

Do đó: $a = -\frac{1}{2}, b = 0$. Vậy $S = 2020\left(-\frac{1}{2}\right) + 2021 \cdot 0 = -1010$.

Câu 19. Tính tổng các nghiệm nguyên thuộc $[-5; 5]$ của bất phương trình $\sqrt{x^2-9}\left(\frac{3x-1}{x+5}\right) \leq x\sqrt{x^2-9} (*)$

A. 2.

B. 12.

C. 0.

D. 5.

Lời giải

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} x^2 - 9 \geq 0 \\ x + 5 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 3 \\ x \leq -3 \\ x \neq -5 \end{cases}$$

-Nếu $\sqrt{x^2-9} = 0 \Leftrightarrow x = \pm 3$, bất phương trình (*) đúng.(1)

-Nếu $\sqrt{x^2-9} > 0$,

$$(*) \Leftrightarrow \frac{3x-1}{x+5} \leq x \text{ (do } \sqrt{x^2-9} > 0) \Leftrightarrow \frac{-x^2-2x-1}{x+5} \leq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ \frac{-1}{x+5} \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x > -5 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow x \in (-5; -3) \cup (3; +\infty)$$

$$\text{Mà } x \in [-5; 5], x \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Nên } x \in \{-4; 4; 5\}. (2)$$

$$\text{Từ (1), (2) suy ra } x \in \{-4; 3; -3; 4; 5\}$$

Do đó tổng tất cả các nghiệm nguyên thuộc $[-5; 5]$ của bất phương trình là:
 $-4 + (-3) + 3 + 4 + 5 = 5.$

Câu 20. Tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{2x+4} - 2\sqrt{2-x} > \frac{12x-8}{\sqrt{9x^2+16}}$ là

A. $S = \left(-\infty; \frac{2}{3}\right) \cup \left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; +\infty\right).$

B. $S = [-2; 1) \cup \left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; 3\right].$

C. $S = \left[-2; \frac{2}{3}\right) \cup \left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; 2\right].$

D. $S = \left(-2; \frac{2}{3}\right) \cup \left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; 2\right).$

Lời giải

$$\text{Bất phương trình: } \sqrt{2x+4} - 2\sqrt{2-x} > \frac{12x-8}{\sqrt{9x^2+16}}.$$

$$\text{Điều kiện: } -2 \leq x \leq 2.$$

$$\text{Bất phương trình tương đương: } \frac{6x-4}{\sqrt{2x+4} + 2\sqrt{2-x}} > \frac{12x-8}{\sqrt{9x^2+16}}. (*)$$

$$+ \text{ Với } x = \frac{2}{3} \text{ không thỏa mãn.}$$

$$+ \text{ Với } x \in \left(\frac{2}{3}; 2\right], \text{ ta có:}$$

$$(*) \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{2x+4} + 2\sqrt{2-x}} > \frac{2}{\sqrt{9x^2+16}} \Leftrightarrow \sqrt{9x^2+16} > 2(\sqrt{2x+4} + 2\sqrt{2-x})$$

$$\Leftrightarrow 9x^2 + 16 > 4(2x+4+8-4x+4\sqrt{(2x+4)(2-x)}) \Leftrightarrow 9x^2 - 32 > 8(2\sqrt{8-2x^2} - x)$$

$$\Leftrightarrow 9x^2 - 32 > 8 \frac{32-9x^2}{2\sqrt{8-2x^2}+x} \Leftrightarrow (9x^2-32) \left(1 + \frac{8}{2\sqrt{8-2x^2}+x}\right) > 0 \Leftrightarrow 9x^2 - 32 > 0 \Leftrightarrow x < -\frac{4\sqrt{2}}{3}$$

$$\text{hoặc } x > \frac{4\sqrt{2}}{3} \text{ (Vì } 1 + \frac{8}{2\sqrt{8-2x^2}+x} > 0, \forall x \in \left(\frac{2}{3}; 2\right]).$$

$$\text{Suy ra } S_1 = \left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; 2\right].$$

$$+ \text{ Với } x \in \left[-2; \frac{2}{3}\right), \text{ ta có:}$$

$$(*) \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{2x+4} + 2\sqrt{2-x}} < \frac{2}{\sqrt{9x^2+16}} \Leftrightarrow \sqrt{9x^2+16} < 2(\sqrt{2x+4} + 2\sqrt{2-x}), \text{ đúng với}$$

$$\forall x \in \left[-2; \frac{2}{3}\right) \Leftrightarrow 9x^2 + 16 < 4(2x+4+8-4x+4\sqrt{(2x+4)(2-x)}) \Leftrightarrow 9x^2 - 32 < 8(2\sqrt{8-2x^2} - x)$$

$$\Leftrightarrow 9x^2 - 32 < 8 \frac{32 - 9x^2}{2\sqrt{8 - 2x^2} + x} \Leftrightarrow (9x^2 - 32) \left(1 + \frac{8}{2\sqrt{8 - 2x^2} + x} \right) < 0 \Leftrightarrow 9x^2 - 32 < 0$$

$$\Leftrightarrow -\frac{4\sqrt{2}}{3} < x < \frac{4\sqrt{2}}{3} \quad (\forall 1 + \frac{8}{2\sqrt{8 - 2x^2} + x} > 0, x \in \left[-2; \frac{2}{3}\right]).$$

Suy ra $S_2 = \left[-2; \frac{2}{3}\right).$

Vậy bất phương trình có tập nghiệm $S = S_1 \cup S_2 = \left[-2; \frac{2}{3}\right) \cup \left(\frac{4\sqrt{2}}{3}; 2\right]$.

Câu 21. Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình $6\sqrt{(x-2)(x-32)} \geq x^2 - 34x + 48$.

A. 4.

B. 6.

C. 34.

D. 35.

Lời giải

Chọn B

Ta có:

$$6\sqrt{(x-2)(x-32)} \geq x^2 - 34x + 48 \Leftrightarrow 6\sqrt{x^2 - 34x + 64} \geq x^2 - 34x + 48$$

Đặt: $t = \sqrt{x^2 - 34x + 64} \quad (t \geq 0)$,

Suy ra: $x^2 - 34x + 48 = t^2 - 16$, bất phương trình có dạng:

$$6t \geq t^2 - 16 \Leftrightarrow t^2 - 6t - 16 \leq 0 \Leftrightarrow -2 \leq t \leq 8$$

Kết hợp điều kiện, suy ra:

$$0 \leq t \leq 8 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 - 34x + 64} \leq 8 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 34x + 64 \geq 0 \\ x^2 - 34x + 64 \leq 64 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x \geq 32 \\ x^2 - 34x \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 2 \\ x \geq 32 \\ 0 \leq x \leq 34 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ 32 \leq x \leq 34 \end{cases}$$

Vậy bất phương trình có 6 nghiệm nguyên $x \in \{0; 1; 2; 32; 33; 34\}$.

Câu 22. Tập nghiệm của bất phương trình $\frac{|x^2 - 8x + 12|}{\sqrt{5-x}} > \frac{x^2 - 8x + 12}{\sqrt{5-x}}$ có bao nhiêu số nguyên?

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 5.

Lời giải

Chọn B

Điều kiện: $5 - x > 0 \Leftrightarrow x < 5$.

Ta có:

$$\frac{|x^2 - 8x + 12|}{\sqrt{5-x}} > \frac{x^2 - 8x + 12}{\sqrt{5-x}} \Leftrightarrow |x^2 - 8x + 12| > x^2 - 8x + 12$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 8x + 12 < 0 \Leftrightarrow 2 < x < 6.$$

Vậy bất phương trình có 2 nghiệm nguyên $x \in \{3; 4\}$.

Câu 23. Số các số nguyên của x không vượt quá 10 thỏa mãn $\sqrt{x^2 + x + 4} < x + 5$ là

A. 13.

B. 11.

C. 14

D. 12.

Lời giải

$$\text{Ta có } \sqrt{x^2 + x + 4} < x + 5 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + x + 4 \geq 0 \\ x + 5 \geq 0 \\ \left(\sqrt{x^2 + x + 4}\right)^2 < (x + 5)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -5 \\ x^2 + x + 4 < x^2 + 10x + 25 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -5 \\ x > -\frac{21}{9} \end{cases} \Leftrightarrow x > -\frac{21}{9}.$$

Do đó các số nguyên của x không vượt quá 10 thỏa mãn $\sqrt{x^2+x+4} < x+5$ là $\{-2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$.

- Câu 24.** Có bao nhiêu số nguyên thuộc đoạn $[-2020; 2020]$ là nghiệm của bất phương trình $(4x-1)\sqrt{x^2+1} \leq 2x^2+2x+1$.
A. 2022. **B.** 4040. **C.** 2020. **D.** 4034.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Xét: } (4x-1)\sqrt{x^2+1} \leq 2x^2+2x+1 \quad (1)$$

$$\text{Đặt } \sqrt{x^2+1} = t, \quad t \geq 1.$$

$$\text{Bất phương trình (1) trở thành } (4x-1)t \leq 2t^2+2x-1 \Leftrightarrow 2t^2-(4x-1)t+2x-1 \geq 0 \quad (2)$$

$$\text{Xét phương trình: } 2t^2-(4x-1)t+2x-1=0 \quad (3).$$

$$\text{Ta có: } \Delta = (4x-1)^2 - 8(2x-1) = (4x-3)^2 \geq 0$$

$$\text{Nên: (3)} \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{4x-1+(4x-3)}{4} \\ t = \frac{4x-1-(4x-3)}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 2x-1 \\ t = \frac{1}{2} < 1 \end{cases}$$

$$\text{Ta có:} \quad (2) \Leftrightarrow (t-2x+1)\left(t-\frac{1}{2}\right) \geq 0 \quad \text{nên}$$

$$(1) \Leftrightarrow \left(\sqrt{x^2+1}-2x+1\right)\left(\sqrt{x^2+1}-\frac{1}{2}\right) \geq 0 \Leftrightarrow \sqrt{x^2+1}-2x+1 \geq 0 \Leftrightarrow \sqrt{x^2+1} \geq 2x-1$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x-1 < 0 \\ 2x-1 \geq 0 \\ x^2+1 \geq 4x^2-4x+1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < \frac{1}{2} \\ x \geq \frac{1}{2} \\ 3x^2-4x \leq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x < \frac{1}{2} \\ x \geq \frac{1}{2} \\ 0 \leq x \leq \frac{4}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \leq x \leq \frac{4}{3} \end{cases}.$$

$$\text{Vậy tập nghiệm của (1) là: } T = \left[-\infty; \frac{4}{3}\right].$$

Do đó trên đoạn $[-2020; 2020]$ có 2022 số nguyên là nghiệm của bất phương trình (1).

- Câu 25.** Tập nghiệm của bất phương trình $8x^3-2x \geq (4+\sqrt{x-1})(x+14+8\sqrt{x-1})$ có dạng $\left[\frac{a+\sqrt{b}}{c}; +\infty\right)$, trong đó a, b là các số nguyên tố. Tính giá trị biểu thức $T = a-b+c$.
A. 2. **B.** 6. **C.** 5. **D.** 8.

Lời giải

Chọn D

Điều kiện $x \geq 1$.

$$\text{Bpt} \Leftrightarrow 8x^3 - 2x \geq (4 + \sqrt{x-1})(x-1+8\sqrt{x-1}+16-1) \Leftrightarrow 8x^3 - 2x \geq (4 + \sqrt{x-1})^3 - (4 + \sqrt{x-1}).$$

Đặt $a = 2x, b = 4 + \sqrt{x-1}$ ($a \geq 2, b \geq 4$). Bpt trở thành: $a^3 - a \geq b^3 - b$

$$\Leftrightarrow (a-b)(a^2 + ab + b^2 - 1) \geq 0 \Leftrightarrow a - b \geq 0 \text{ (do } a \geq 2, b \geq 4 \text{ nên } a^2 + ab + b^2 - 1 > 0).$$

$$\text{Từ kết quả } a \geq b \Rightarrow 2x \geq 4 + \sqrt{x-1} \Leftrightarrow 2x - 4 \geq \sqrt{x-1} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 4 \geq 0 \\ x - 1 \geq 0 \\ (2x - 4)^2 \geq x - 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2 \\ 4x^2 - 17x + 17 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2 \\ x \leq \frac{17 - \sqrt{17}}{8} \\ x \geq \frac{17 + \sqrt{17}}{8} \end{cases} \Leftrightarrow x \geq \frac{17 + \sqrt{17}}{8}.$$

$$\text{Vậy } a = 17, b = 17, c = 8 \Rightarrow T = a - b + c = 8.$$

Câu 26. Tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{3x+1} - \sqrt{6-x} + 3x^2 - 14x - 8 < 0$ là nửa khoảng $[a; b)$.

Tính tổng $S = 3a + b$.

A. $S = -1$

B. $S = 2$

C. $S = 0$

D. $S = 4$

Lời giải

Chọn D

$$\text{Điều kiện: } -\frac{1}{3} \leq x \leq 6 \text{ (*).}$$

$$\text{BPT: } \sqrt{3x+1} - \sqrt{6-x} + 3x^2 - 14x - 8 < 0$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{3x+1} - 4 - \sqrt{6-x} + 1 + 3x^2 - 14x - 5 < 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{3x-15}{\sqrt{3x+1}+4} + \frac{x-5}{\sqrt{6-x}+1} + (x-5)(3x+1) < 0$$

$$\Leftrightarrow (x-5)\left(\frac{3}{\sqrt{3x+1}+4} + \frac{1}{\sqrt{6-x}+1} + 3x+1\right) < 0$$

$$\text{Dễ thấy } \frac{3}{\sqrt{3x+1}+4} + \frac{1}{\sqrt{6-x}+1} + 3x+1 > 0, \forall x \in \left[-\frac{1}{3}; 6\right].$$

Suy ra: $x - 5 < 0 \Leftrightarrow x < 5$. Kết hợp với điều kiện (*) ta được tập nghiệm của bất phương trình đã

$$\text{cho là: } \left[-\frac{1}{3}; 5\right) \Rightarrow a = -\frac{1}{3}; b = 5 \Rightarrow S = 3a + b = 4.$$

Câu 27. Cho bất phương trình $x^2\sqrt{2x^2-2} + 5x^2 > 9$ (1). Gọi x_1, x_2 ($x_1 < x_2$) là hai nghiệm nguyên dương nhỏ nhất của bất phương trình (1). Xác định giá trị của m để biểu thức $2m^2 + (x_1 + x_2)m - x_1 + 2x_2 - 1$ đạt giá trị nhỏ nhất?

A. $-\frac{5}{2}$.

B. $-\frac{5}{4}$.

C. $\frac{5}{2}$.

D. $-\frac{5}{8}$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Đặt } t = \sqrt{2x^2-2} \text{ (} t \geq 0 \text{)} \Rightarrow x^2 = \frac{t^2+2}{2}.$$

Bất phương trình (1) trở thành

$$\frac{t^2+2}{2}t + 5 \cdot \frac{t^2+2}{2} > 9 \quad (2)$$

$$(2) \Leftrightarrow t^3 + 5t^2 + 2t - 8 > 0 \Leftrightarrow (t-1)(t+4)(t+2) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -4 < t < -2 \\ t > 1 \end{cases} \Leftrightarrow t > 1 \text{ (vì } t \geq 0 \text{)}.$$

Với $t > 1$ ta được

$$2x^2 - 2 > 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x > \frac{\sqrt{6}}{2} \\ x < -\frac{\sqrt{6}}{2} \end{cases} \Rightarrow x_1 = 2, x_2 = 3 \Rightarrow 2m^2 + (x_1 + x_2)m - x_1 + 2x_2 - 1 = 2m^2 + 5m + 3$$

Tam thức bậc hai $2m^2 + 5m + 3$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $m = -\frac{5}{4}$.

Câu 28. Tập nghiệm của bất phương trình $(\sqrt{2x+4} - \sqrt{x+1})(\sqrt{2x+1} + \sqrt{x+4}) \leq x+3$ là tập con của tập hợp nào sau đây?

- A. $\left(-\frac{2}{3}; \frac{1}{2}\right)$. B. $(-1; 0)$. C. $\left(-\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right)$. D. $(0; 1)$.

Lời giải

Chọn A

Điều kiện: $x \geq -\frac{1}{2}$.

$$(\sqrt{2x+4} - \sqrt{x+1})(\sqrt{2x+1} + \sqrt{x+4}) \leq x+3$$

$$\Leftrightarrow (\sqrt{2x+4} - \sqrt{x+1})(\sqrt{2x+4} + \sqrt{x+1})(\sqrt{2x+1} + \sqrt{x+4}) \leq (x+3)(\sqrt{2x+4} + \sqrt{x+1})$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{2x+1} + \sqrt{x+4} \leq \sqrt{2x+4} + \sqrt{x+1} \Leftrightarrow (\sqrt{2x+1} + \sqrt{x+4})^2 \leq (\sqrt{2x+4} + \sqrt{x+1})^2$$

$$\Leftrightarrow (2x+1)(x+4) \leq (2x+4)(x+1) \Leftrightarrow 9x \leq 6x \Leftrightarrow x \leq 0.$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $\left[-\frac{1}{2}; 0\right]$.

Câu 29. Tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{2(x-2)(x-5)} > x-3$ là:

- A. $[-100; 2]$. B. $(-\infty; 1]$.
C. $(-\infty; 2] \cup [6; +\infty)$. D. $(-\infty; 2] \cup (4 + \sqrt{5}; +\infty)$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \sqrt{2(x-2)(x-5)} > x-3 \Leftrightarrow \begin{cases} x-3 < 0 \\ 2(x-2)(x-5) \geq 0 \\ x-3 \geq 0 \\ 2(x-2)(x-5) > x^2 - 6x + 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 3 \\ x \in (-\infty; 2] \cup [5; +\infty) \\ x \geq 3 \\ x^2 - 8x + 11 > 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x < 3 \\ x \in (-\infty; 2] \cup [5; +\infty) \\ x^2 - 8x + 11 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 3 \\ x \in (-\infty; 2] \cup [5; +\infty) \\ x \geq 3 \\ x \in (-\infty; 4 - \sqrt{5}) \cup (4 + \sqrt{5}; +\infty) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in (-\infty; 2] \\ x \in (4 + \sqrt{5}; +\infty) \end{cases}$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: $S = (-\infty; 2] \cup (4 + \sqrt{5}; +\infty)$.

Câu 30. Bất phương trình $\sqrt{x^2 - 2x - 15} > 2x + 5$ có bao nhiêu nghiệm nguyên $x_0 \in [-2020; 2021]$

A. 2017.

B. 2019.

C. 2020.

D. 2018.

Lời giải

$$\sqrt{x^2 - 2x - 15} > 2x + 5$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 5 < 0 \\ x^2 - 2x - 15 \geq 0 \\ 2x + 5 \geq 0 \\ x^2 - 2x - 15 > (2x + 5)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < -\frac{5}{2} \\ x \geq 5 \\ x \leq -3 \\ \begin{cases} 2x + 5 \geq 0 \\ 3x^2 + 22x + 40 < 0 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq -3 \\ x \geq -\frac{5}{2} \\ -4 < x < \frac{-10}{3} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \leq -3 \\ x \in \emptyset \end{cases} \Leftrightarrow x \leq -3.$$

Vậy có 2018 nghiệm nguyên $x_0 \in [-2020; 2021]$.

Câu 31. Tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{3x^2 - 12x + 1} + 6 \leq 2x^2 - 8x$ là $S = (-\infty; a] \cup [b; +\infty)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $ab = -10$.

B. $ab = -5$.

C. $ab = \frac{35}{4}$.

D. $ab = -\frac{27}{4}$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \sqrt{3x^2 - 12x + 1} + 6 \leq 2x^2 - 8x \Leftrightarrow \sqrt{3x^2 - 12x + 1} \leq 2x^2 - 8x - 6 \quad (1)$$

Đặt $t = \sqrt{3x^2 - 12x + 1}$, điều kiện $t \geq 0$.

$$\text{Khi đó } t^2 = 3x^2 - 12x + 1 \Leftrightarrow x^2 - 4x = \frac{t^2 - 1}{3}.$$

$$\text{Bất phương trình (1) trở thành: } t \leq 2 \cdot \frac{t^2 - 1}{3} - 6 \Leftrightarrow 2t^2 - 3t - 20 \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t \geq 4 \\ t \leq -\frac{5}{2} \end{cases}$$

Kết hợp với điều kiện suy ra $t \geq 4$.

$$\text{Với } t \geq 4 \text{ thì } \sqrt{3x^2 - 12x + 1} \geq 4 \Leftrightarrow 3x^2 - 12x + 1 \geq 16 \Leftrightarrow 3x^2 - 12x - 15 \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 5 \\ x \leq -1 \end{cases}.$$

Do đó tập nghiệm của bất phương trình là $S = (-\infty; -1] \cup [5; +\infty)$.

Vậy $ab = -5$.

Câu 32. Biết tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{(x-2)(x+3)} > 3x-1$ là $S = (-\infty; a]$. Tính $P = a^2 - 2a$

A. 9.

B. 15.

C. 8.

D. 13.

Lời giải

$$\sqrt{(x-2)(x+3)} > 3x-1 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x-1 < 0 \\ (x-2)(x+3) \geq 0 \\ 3x-1 \geq 0 \\ (x-2)(x+3) > (3x-1)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < \frac{1}{3} \\ x \leq -3 \\ x \geq 2 \\ x \geq \frac{1}{3} \\ 8x^2 - 7x + 7 < 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \leq -3 \\ VN \end{cases} \Leftrightarrow x \leq -3.$$

$$\text{Vậy } S = (-\infty; -3] \Rightarrow P = (-3)^2 - 2 \cdot (-3) = 15.$$

Câu 33. Giải bất phương trình $2(x+1)^2 < (x+5)(1-\sqrt{3+2x})^2$ ta được tập nghiệm S là:

A. $S = (-\infty; -1).$ **B.** $S = \left[-\frac{3}{2}; -1\right).$

C. $S = \left[-\frac{3}{2}; -1\right) \cup (-1; 0).$ **D.** $S = \left[-\frac{3}{2}; -1\right) \cup (-1; 3).$

Lời giải

Điều kiện: $x \geq -\frac{3}{2}.$

Với điều kiện trên, ta có:

$$\begin{aligned} 2(x+1)^2 &< (x+5)(1-\sqrt{3+2x})^2 \\ \Leftrightarrow 2(x+1)^2(1+\sqrt{3+2x})^2 &< (x+5)(1-\sqrt{3+2x})^2(1+\sqrt{3+2x})^2 \text{ do } (1+\sqrt{3+2x})^2 > 0, \forall x \geq -\frac{3}{2} \\ \Leftrightarrow 2(x+1)^2(1+\sqrt{3+2x})^2 &< 4(x+5)(x+1)^2 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -1 \\ (1+\sqrt{3+2x})^2 < 2x+10 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -1 \\ 2x+4+2\sqrt{3+2x} < 2x+10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -1 \\ \sqrt{3+2x} < 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -1 \\ x < 3 \end{cases}. \end{aligned}$$

Kết hợp với điều kiện suy ra bất phương trình có tập nghiệm là $S = \left[-\frac{3}{2}; -1\right) \cup (-1; 3).$

Câu 34. Bất phương trình $x^2 + 4x + 1 > 5\sqrt{x^3 + x}$ có bao nhiêu nghiệm nguyên thuộc $[-2021; 2021]$:

A. 2006.

B. 2007.

C. 1997.

D. 2000.

Lời giải

$$x^2 + 4x + 1 > 5\sqrt{x^3 + x} \Leftrightarrow x^2 + 4x + 1 > 5\sqrt{x(x^2 + 1)}$$

Điều kiện:

$$x(x^2 + 1) \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 0 \quad (*).$$

$$\text{Khi đó, BPT} \Leftrightarrow 25[x(x^2 + 1)] < (x^2 + 4x + 1)^2 \quad (1).$$

Đặt $v = x^2 + 1 > 0; x \geq 0$. BPT (1) trở thành:

$$25xv < (v + 4x)^2 \Leftrightarrow 16x^2 - 17xv + v^2 > 0$$

$$\Leftrightarrow 16\left(\frac{x}{v}\right)^2 - 17\frac{x}{v} + 1 > 0 \Leftrightarrow \frac{x}{v} < \frac{1}{16} \vee \frac{x}{v} > 1 \Leftrightarrow v > 16x \vee v < x.$$

$$\text{Với } v = x^2 + 1 \text{ ta có: } \begin{cases} x^2 + 1 > 16x \\ x^2 + 1 < x \end{cases} \quad (vn) \Leftrightarrow x < 8 - 3\sqrt{7} \vee x > 8 + 3\sqrt{7}.$$

So với điều kiện (*) ta có, tập nghiệm của bất phương trình là: $0 \leq x < 8 - 3\sqrt{7} \vee x > 8 + 3\sqrt{7}$.

Mà $\begin{cases} x \in \mathbb{Z} \\ x \in [-2021; 2021] \end{cases}$ nên $x \in \{0, 16, 17, 18, \dots, 2021\}$.

Vậy có 2007 nghiệm nguyên thỏa mãn ycbt.

Câu 35. Tập nghiệm của bất phương trình: $(x+1)(x-3) < \frac{1-x^2+2x}{\sqrt{-x^2+2x+3}}$ có dạng $[a; b]$. Khi đó tích

$P = ab + 1$ có giá trị bằng

A. 1.

B. -2.

C. -1.

D. 0.

Lời giải

Điều kiện: $-x^2 + 2x + 3 > 0 \Leftrightarrow -1 < x < 3$.

Khi đó: $(x+1)(x-3) < \frac{1-x^2+2x}{\sqrt{-x^2+2x+3}} \Leftrightarrow (x^2-2x-3)\sqrt{-x^2+2x+3} < 1-x^2+2x$.

Đặt $t = \sqrt{-x^2+2x+3}$, $t > 0 \Rightarrow -x^2+2x = t^2 - 3$.

Bất phương trình trở thành: $-t^3 < -2 + t^2 \Leftrightarrow t^3 + t^2 - 2 > 0 \Leftrightarrow (t-1)(t^2+2t+2) > 0 \Leftrightarrow t > 1$.

Suy ra: $\sqrt{-x^2+2x+3} > 1 \Leftrightarrow -x^2+2x+3 > 1 \Leftrightarrow x^2-2x-2 < 0 \Leftrightarrow 1-\sqrt{3} < x < 1+\sqrt{3}$.

So sánh với điều kiện, ta có tập nghiệm của bất phương trình là: $[1-\sqrt{3}; 1+\sqrt{3}]$.

Vậy: $P = (1-\sqrt{3})(1+\sqrt{3}) + 1 = -1$.

So sánh với điều kiện, ta có $m = -1$.

Câu 36. Tập nào sau đây là tập con của tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{x+4} - \sqrt{2x+3} \geq x-1$.

A. $S = \left[-\frac{3}{2}; 2\right)$.

B. $S = \left(-1; \frac{3}{2}\right]$.

C. $S = \left(-\frac{3}{2}; 0\right]$.

D. $S = \left[0; \frac{5}{2}\right]$.

Lời giải

+ ĐK: $x \geq -\frac{3}{2}$ (*)

+ Do $\sqrt{x+4} + \sqrt{2x+3} > 0, \forall x \geq -\frac{3}{2}$ nên nhân liên hợp ta có:

Bất phương trình $\Leftrightarrow x+4 - (2x+3) \geq (x-1)(\sqrt{x+4} + \sqrt{2x+3})$

$\Leftrightarrow (1-x)(1+\sqrt{x+4} + \sqrt{2x+3}) \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 1$ kết hợp với đk (*) ta có tập nghiệm của bpt là

$S = \left[-\frac{3}{2}; 1\right]$.

Theo dõi Fanpage: Nguyễn Bảo Vương ☞ <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: Nguyễn Vương ☞ <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: Nhóm Nguyễn Bào Vương (TÀI LIỆU TOÁN) ☞ <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương

☞ https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

☞ Tải nhiều tài liệu hơn tại: <https://www.nbv.edu.vn/>